TALLER SR – PRÁCTICA 10 – Servizo DHCP – Colisión servidores DHCP

NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓNS	Apelidos, Nome
	Coordinador/a:	
	Responsable Limpeza:	
	Responsable Documentación:	

ESCENARIO: Servizo DHCP (GNU/Linux + Microsoft Windows)

Portátil:
Rede Local
MAC filtrada (sen/con acceso)
Servidor DHCP
IP/MS: 10.10.10.10/8

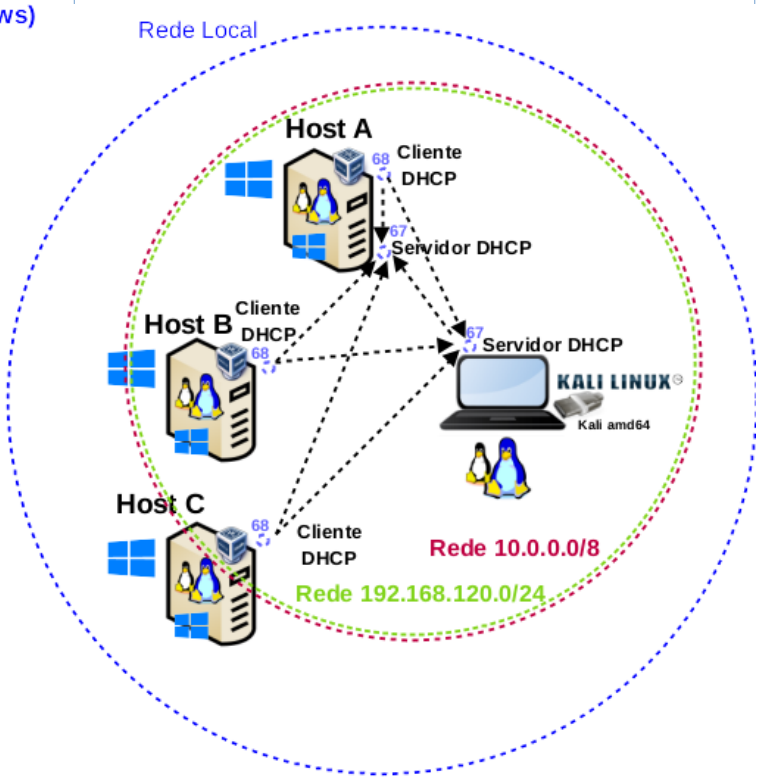
USB
Live Kali amd64
Hosts A, B, C:
∈ Rede Local
⊃ Máquina virtual

Máquinas virtuais:
⊂ Host
RAM ≤ 2048MB CPU ≤ 2 PAE/NX habilitado
Rede: Bridge

Máquinas virtuais GNU/Linux:
ISO: Kali Live amd64
Cliente DHCP
BIOS: Permite arranque dispositivo extraíble: CD/DVD, USB

Máquinas virtuais Microsoft Windows:
Disco duro: Windows amd64
Cliente DHCP

Máquina virtual Microsoft Windows Server:
Servidor DHCP
IP/MS: 10.10.10.10/8 || IP/MS: 192.168.120.0/24



LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE O autor do presente documento declina calquera responsabilidade asociada ao uso incorrecto e/ou malicioso que puidese realizarse coa información exposta no mesmo. Por tanto, non se fai responsable en ningún caso, nin pode ser considerado legalmente responsable en ningún caso, das consecuencias que poidan derivarse da información contida nel ou que esté enlazada dende ou hacia el, incluíndo os posibles erros e información incorrecta existentes, información difamatoria, así como das consecuencias que se poidan derivar sobre a súa aplicación en sistemas de información reais e/ou virtuais. Este documento foi xerado para uso didáctico e debe ser empregado en contornas privadas e virtuais controladas co permiso correspondente do administrador desas contornas.

Material necesario	Práctica: Servizo DHCP – Colisión servidores DHCP
■ Portátil ■ Regleta e Switch 5-Port Gigabit ■ Adaptadores USB-RJ45 ■ Máquina virtual Windows Server 2019 ■ Hosts alumnado e cableado de rede. ■ [1] ISC DHCP Server ■ [2] Debian Handbook - DHCP Server ■ [3] Titorial DHCP ■ [4] Protocolo DHCP ■ [5] DHCP Windows Server ■ [6] Administrador de servidores ■ [7] Práctica 4 ■ [8] Práctica 5 ■ [9] Práctica 6 ■ [10] Práctica 9	(1) Prerrequisito: Prácticas 4, 5, 6 e 9 [7][8][9][10] (2) Conectar portátil e hosts do alumnado ao switch. (3) Portátil: a) Arrancar co USB Live amd64 Kali b) Instalar e configurar o servidor DHCP: isc-dhcp-server (4) HostA alumnado: a) Arrancar máquina virtual Windows Server 2019 b) Configurar a rede según o escenario. c) Instalar e configurar o servidor DHCP (5) Hosts alumnado: a) Crear e arrancar máquinas virtuais coa rede en modo “bridge” e especificacións según escenario. b) Cliente DHCP: Recibir a configuración de rede concedida polos servidores DHCP (6) Servidores DHCP: Verificar rexistros [8] [10]

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

Procedemento:

(1) Realizar os apartados (1), (2), e (3) da Práctica 4 [7], co cal o servidor DHCP terá a seguinte configuración:

a) IP/MS: 10.10.10.10/8

b) Ámbito. Intervalo de direccións: 10.10.10.100-10.10.10.120

(2) Realizar o apartado (2) da Práctica 6 [9], pero modificando a configuración da máquina virtual Microsoft Windows 2019 Server do HostA, tal que:

a) IP/MS: 10.10.10.11/8

b) Ámbito. Intervalo de direccións: 10.10.10.150-10.10.10.180

(3) Visualizar os rexistros do servizo DHCP en GNU/Linux [8] e MS Windows [10] :

a) Servidor DHCP GNU/Linux (Ver Logs – Práctica 5 [8])

i. Abrir unha consola e executar:

```
$ sudo su – #Acceder á consola de root(administrador) a través dos permisos configurados co comando sudo (/etc/sudoers, visudo)
    # (tail –f /var/log/syslog | grep –i dhcp) || systemctl –f –u isc-dhcp-server
    #Revisar os logs do sistema referentes ao servizo DHCP.
```

ii. Abrir outra consola e executar:

```
$ sudo su – #Acceder á consola de root(administrador) a través dos permisos configurados co comando sudo (/etc/sudoers, visudo)
    # tail –f /var/lib/dhcp/dhcpd.leases #Revisar as conexións otorgadas do servidor DHCP aos clientes DHCP.
```

b) Servidor DHCP MS Windows (Ver Logs – Práctica 9 [10])

i. Administrador DHCP – Ámbito – Concesión de direcciones – Actualizar

ii. Ficheiros rexistro de auditoría – C:\Windows\System32\dhcp\DhcpSrv*-*.log

iii. Visor de eventos

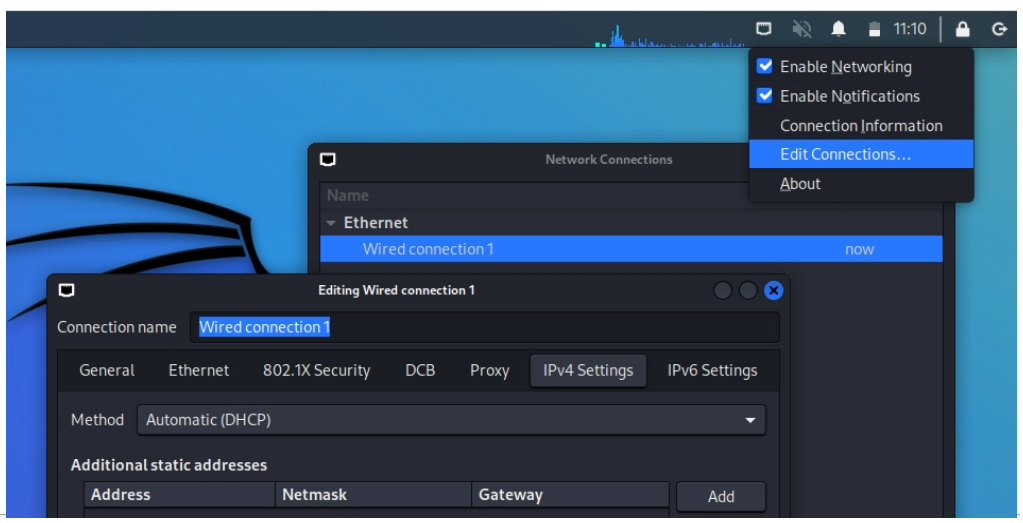
(4) Avisar ao docente para a revisión ☐ 1

(5) Hosts alumnado:

a) Crear e arrancar unha máquina virtual en cada equipo do alumnado coas seguintes características (ver escenario):

i. RAM ≥ 2048MB
ii. CPU ≥ 2
iii. PAE/NX habilitado
iv. Rede: Soamente unha tarxeta activada en modo bridge (ponte). Escoller a NIC correspondente ao adaptador USB-RJ45
v. ISO: Kali Live amd64
vi. Nome: Practica10-Cliente-DHCP

b) O xestor de redes NetworkManager está habilitado. Por defecto, está xerada unha conexión da interface eth0 solicitando a configuración de rede mediante DHCP. Comprobar se isto é correcto, deberiades ver unha imaxe similar á seguinte:



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

c) Executar nunha consola

```
$ setxkbmap es #Configurar teclado en español
$ ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
```

d) Indica cal é a configuración de rede que reciben as máquinas virtuais Practica10-Cliente-DHCP dos hosts A, B e C, que servidor DHCP concede esa configuración e en que logs se rexistran (ver apartado (3):

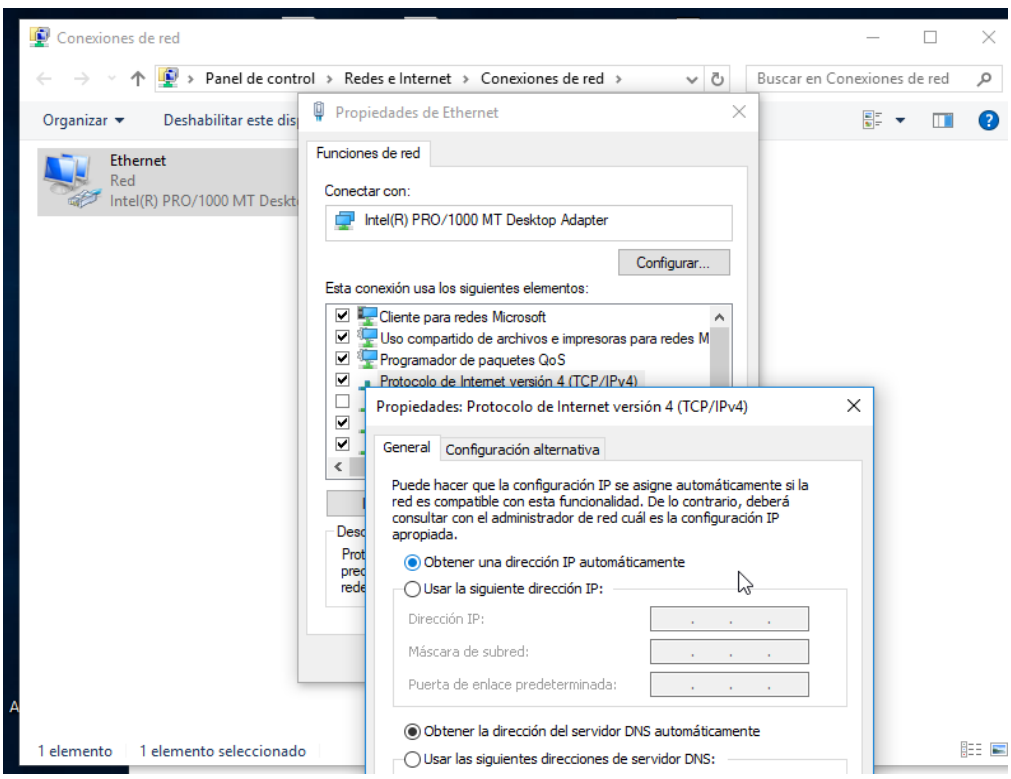
Host	IP	Máscara Subrede	Servidor DHCP	Logs
A				
B				
C				

e) Crear unha máquina virtual en cada equipo do alumnado coas seguintes características (ver escenario):

i. RAM ≥ 2048MB
ii. CPU ≥ 2
iii. PAE/NX habilitado
iv. Rede: Soamente unha tarxeta activada en modo bridge (ponte). Escoller a NIC correspondente ao adaptador USB-RJ45
v. Sistema operativo instalado: Windows amd64
vi. Nome: Practica10-Cliente-Windows-DHCP

f) Arrancar cada máquina virtual.

g) Configurar o xestor de redes de Microsoft Windows para que a conexión ethernet solicite a configuración de rede mediante DHCP:



h) Abrir unha consola e comprobar a configuración de rede. Executar:

```
> ipconfig /all #Amosar a configuración TCP/IP completa de todas as interfaces de rede.
>
```


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

i) Indica cal é a configuración de rede que reciben as máquinas virtuais Practica10-Cliente-Windows-DHCP dos hosts A, B e C, que servidor DHCP concede esa configuración e en que logs se rexistran (ver apartado (3):

Host	IP	Máscara Subrede	Servidor DHCP	Logs
A				
B				
C				

(6) Renovar 10 veces a configuración de rede en todos os clientes DHCP:

i. Clientes DHCP GNU/Linux. Abrir unha consola e executar:

```
$ setxkbmap es #Configurar teclado en español
$ sudo su - #Acceder á consola de root(administrador) a través dos permisos configurados co comando sudo (/etc/sudoers, visudo)
# /etc/init.d/avahi-daemon stop || systemctl stop avahi-daemon #Parar o demo avahi-daemon(control resolución de nomes) para poder configurar de forma manual a configuración de rede e non ter conflicto con este demo.
# /etc/init.d/network-manager stop || pkill NetworkManager #Parar o demo network-manager(xestor de rede) ou o script NetworkManager (executado sen ser demo) para poder configurar doutro xeito (co comando ip(ifconfig) de forma manual ou mediante networking (ficheiros /etc/init.d/networking, /etc/init.d/networking.d) a configuración de rede e non ter conflicto con este xestor.
# ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
```

Nota: Para dispoñer do comando *dhclient* o paquete «isc-dhcp-client» hai que instalalo unha vez con Internet (pon o Adaptador 1 en NAT, instálao e volve a «SR-DHCP»).

```
# for i in $(seq 1 10); do dhclient -v eth0; ip addr show eth0; done #Solicitar 10 veces a configuración de rede para a NIC eth0 a un servidor DHCP e de cada vez amosar información sobre a NIC eth0.
```

Indica cal é a configuración de rede que reciben as máquinas virtuais Practica10-Cliente-DHCP dos hosts A, B e C, que servidor DHCP concede esa configuración e en que logs se rexistran (ver apartado (3):

Número de Solicitude	Host	IP	Máscara Subrede	Servidor DHCP	Logs
1	A				
1	B				
1	C				
2	A				
2	B				
2	C				
3	A				
3	B				
3	C				
4	A				
4	B				
4	C				
5	A				
5	B				
5	C				
6	A				
6	B				
6	C				
7	A				
7	B				
7	C				
8	A				
8	B				
8	C				
9	A				

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

9	B				
9	C				
10	A				
10	B				
10	C				

Que acontece? Por que?

ii. Clientes DHCP MS Windows. Abrir unha consola e executar:

```
> ipconfig /all #Amosar a configuración TCP/IP completa de todas as interfaces de rede.
> ipconfig /renew #Solicitar renovar a configuración de rede de todas as interfaces de rede, e neste caso, debido á configuración do xestor de rede serán solicitadas a un servidor DHCP.
> ipconfig /all #Amosar a configuración TCP/IP completa de todas as interfaces de rede.
```

Indica cal é a configuración de rede que reciben as máquinas virtuais Practica10-Cliente-Windows-DHCP dos hosts A, B e C, que servidor DHCP concede esa configuración e en que logs se rexistran (ver apartado (3):

Número de Solicitude	Host	IP	Máscara Subrede	Servidor DHCP	Logs
1	A				
1	B				
1	C				
2	A				
2	B				
2	C				
3	A				
3	B				
3	C				
4	A				
4	B				
4	C				
5	A				
5	B				
5	C				
6	A				
6	B				
6	C				
7	A				
7	B				
7	C				
8	A				
8	B				
8	C				
9	A				
9	B				
9	C				
10	A				
10	B				
10	C				

Que acontece? Por que?

(7) Avisar ao docente para a revisión. ☐₂

(8) Renovar a configuración de rede en todos os clientes DHCP elixindo o servidor DHCP:

i. Clientes DHCP GNU/Linux. Elixir o servidor DHCP 10.10.10.11. Abrir unha consola e executar:

```
$ setxkbmap es #Configurar teclado en español
$ sudo su - #Acceder á consola de root(administrador) a través dos permisos configurados co comando sudo (/etc/sudoers, visudo)
```


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

```
# /etc/init.d/avahi-daemon stop || systemctl stop avahi-daemon #Parar o demo avahi-daemon(control resolución de nomes) para poder configurar de forma manual a configuración de rede e non ter conflicto con este demo.
# /etc/init.d/network-manager stop || pkill NetworkManager #Parar o demo network-manager(xestor de rede) ou o script NetworkManager (executado sen ser demo) para poder configurar doutro xeito (co comando ip(ifconfig) de forma manual ou mediante networking (ficheiros /etc/init.d/networking, /etc/init.d/networking.d) a configuración de rede e non ter conflicto con este xestor.
# ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
```

Nota: Para dispoñer do comando *dhclient* o paquete «isc-dhcp-client» hai que instalalo unha vez con Internet (pon o Adaptador 1 en NAT, instálao e volve a «SR-DHCP»).

```
# dhclient-s 10.10.10.11 -v eth0 #Solicitar configuración de rede para a NIC eth0 a o servidor DHCP 10.10.10.11
# ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
```

Indica cal é a configuración de rede que reciben as máquinas virtuais Practica10-Cliente-DHCP dos hosts A, B e C, que servidor DHCP concede esa configuración e en que logs se rexistran (ver apartado (3):

Host	IP	Máscara Subrede	Servidor DHCP	Logs
A				
B				
C				

ii. Clientes DHCP GNU/Linux. Elixir o servidor DHCP 10.10.10.10. Na mesma consola executar:

```
# dhclient-s 10.10.10.10 -v eth0 #Solicitar configuración de rede para a NIC eth0 a o servidor DHCP 10.10.10.10
# ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
```

Indica cal é a configuración de rede que reciben as máquinas virtuais Practica10-Cliente-DHCP dos hosts A, B e C, que servidor DHCP concede esa configuración e en que logs se rexistran (ver apartado (3):

Host	IP	Máscara Subrede	Servidor DHCP	Logs
A				
B				
C				

iii. Compara as táboas dos apartados i e ii anteriores. Que acontece? Por que?

iv. Reiniciar as máquinas virtuais Practica10-Cliente-DHCP dos hosts A, B e C

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

v. Realizar de novo os apartados (8.i) e (8.ii) pero agora no apartado (8.i) empregar a IP 10.10.10.11 no comando `dhclient` e no apartado (8.ii) empregar a IP 10.10.10.10. Indica o que acontece e o por que.

Repetición apartado (8.i): Indica cal é a configuración de rede que reciben as máquinas virtuais Practica10-Cliente-DHCP dos hosts A, B e C, que servidor DHCP concede esa configuración e en que logs se rexistran (ver apartado (3):

Host	IP	Máscara Subrede	Servidor DHCP	Logs
A				
B				
C				

Repetición apartado (8.ii): Indica cal é a configuración de rede que reciben as máquinas virtuais Practica10-Cliente-DHCP dos hosts A, B e C, que servidor DHCP concede esa configuración e en que logs se rexistran (ver apartado (3):

Host	IP	Máscara Subrede	Servidor DHCP	Logs
A				
B				
C				

vi. Avisar ao docente para a revisión. ☐3

vii. Clientes DHCP MS Windows. Revisade a configuración do adaptador. É posible elixir o servidor DHCP? Entón, que é o que consegue a opción `-s` do comando `dhclient` en GNU/Linux? E cando funciona? Funciona sempre, é dicir, a opción `-s` do comando `dhclient` en GNU/Linux consegue acadar sempre a configuración do servidor DHCP solicitado?

v. Clientes DHCP MS Windows. Voltar a solicitar a configuración de rede. Abrir unha consola e executar:

```
> ipconfig /all #Amosar a configuración TCP/IP completa de todas as interfaces de rede.
> ipconfig /renew #Solicitar renovar a configuración de rede de todas as interfaces de rede, e neste caso, debido á configuración do xestor de rede serán solicitadas a un servidor DHCP.
> ipconfig /all #Amosar a configuración TCP/IP completa de todas as interfaces de rede.
```

Indica cal é a configuración de rede que reciben as máquinas virtuais Practica10-Cliente-Windows-DHCP dos hosts A, B e C, que servidor DHCP concede esa configuración e en que logs se rexistran (ver apartado (3):

Host	IP	Máscara Subrede	Servidor DHCP	Logs
A				
B				
C				

(9) Avisar ao docente para revisión. ☐4

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

(10) Modificar o servidor DHCP MS Windows para que os servidores DHCP existan en segmentos de rede aillados entre eles. Así, editar a configuración do servidor DHCP MS Windows tal que:

a) IP/MS Servidor: 192.168.120.100/24

b) O rango de IPs a conceder sexa: 192.168.120.150-192.168.120.180

(11) Renovar a configuración de rede en todos os clientes DHCP:

i. Reiniciar todos os clientes DHCP.

ii. Realizar de novo os apartados (4.c), (4.d) e (4.i). Que acontece? Por que?

Indica cal é a configuración de rede que reciben as máquinas virtuais Practica10-Cliente-DHCP dos hosts A, B e C, que servidor DHCP concede esa configuración e en que logs se rexistran (ver apartado (3):

Host	IP	Máscara Subrede	Servidor DHCP	Logs
A				
B				
C				

Indica cal é a configuración de rede que reciben as máquinas virtuais Practica10-Cliente-Windows-DHCP dos hosts A, B e C, que servidor DHCP concede esa configuración e en que logs se rexistran (ver apartado (3):

Host	IP	Máscara Subrede	Servidor DHCP	Logs
A				
B				
C				

(12) Avisar ao docente para revisión. ☐ 5

(13) Contesta e razoa brevemente:

a) Tal e como tedes conectado o cableado están os segmentos de rede aillados realmente? Sería necesario configurar VLANs ou ter 1 switch por rede non interconectados para aillar os servidores DHCP? Razoa as respostas.

b) Avisar ao docente para a entrega e revisión da práctica. ☐ 6

Revisión:

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

APÉNDICE A · REALIZACIÓN INDIVIDUAL EN VIRTUALBOX

Práctica 10 · Equivalencia entre o escenario presencial e un único PC

O escenario orixinal, deseñado para grupos de tres persoas, pode reproducirse individualmente nun só PC coas máquinas virtuais de VirtualBox. Non se modifica o procedemento didáctico de instalación e configuración do servizo DHCP; este apéndice explica exclusivamente como substituír os elementos físicos.

A.1. Comparativa visual dos escenarios

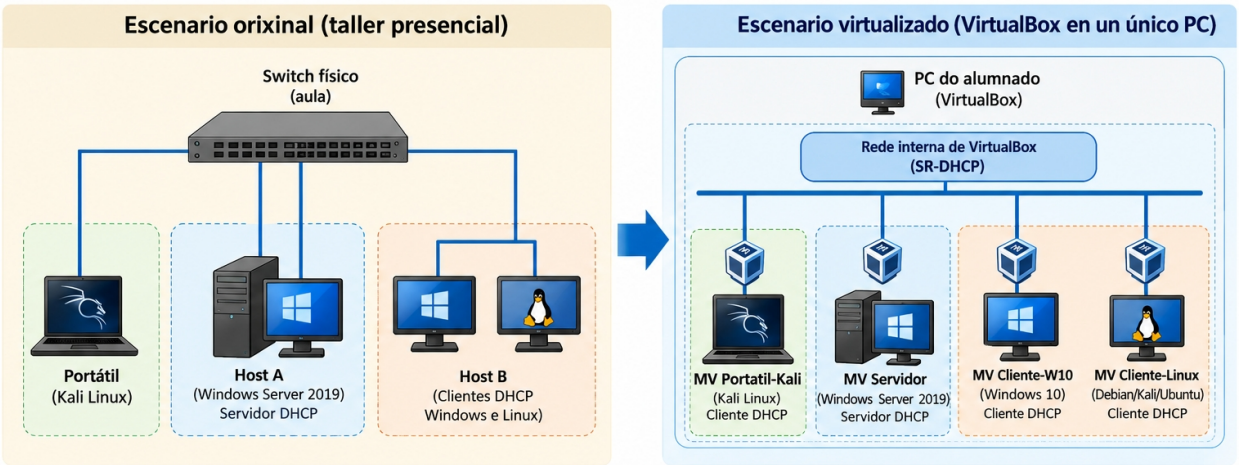


Figura A.1. O switch convértese na rede interna SR-DHCP. As catro MVs básicas están no mesmo PC anfitrión do alumno.

A.2. Equivalencias entre o material físico e VirtualBox

Material orixinal	Equivalente individual	Función ou observación
Switch, latiguillos e adaptadores RJ45	Rede interna «SR-DHCP»	Mesmo segmento de nivel 2, sen conectar coa LAN real.
Portátil con Kali Linux	MV «Portatil-Kali»	Cliente DHCP. Mantense: na P7 úsase a súa MAC; na P10 é o 2.º servidor DHCP.
Host A: servidor DHCP	MV «Servidor» (Windows Server 2019)	Servidor DHCP, IP de laboratorio 10.10.10.10/8.
Host B: clientes Windows e Linux	MVs «Cliente-W10» e «Cliente-Linux»	Clientes DHCP independentes para comprobar concesións.
Host C (terceiro posto)	Non se crea	Era outro posto do grupo; non engade funcións novas.
Cables, pontes e equipos físicos	Adaptador «Rede interna» en cada MV	Configurar o nome SR-DHCP exactamente igual nas catro MVs.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

A.3. Montaxe en VirtualBox

1. Crear 4 MVs no mesmo PC (non se crea Host C):
   - «Servidor» — Windows Server 2019 → servidor DHCP.
   - «Cliente-W10» — Windows 10 → cliente.
   - «Cliente-Linux» — Kali → cliente.
   - «Portatil-Kali» — Kali → cliente (na P7/P10 ten papel propio).
2. Rede en cada MV (as 4 iguais):
   - Configuración → Rede → Adaptador 1 → «Rede interna».
   - Nome: «SR-DHCP» (idéntico nas 4 MVs).
   - Un só adaptador: así en Linux a NIC é eth0, como no guión.
   - Non usar «Adaptador ponte». A rede interna non ten DHCP propio.
3. MV «Servidor» (Windows):
   - IP fixa 10.10.10.10 / 255.0.0.0, sen pasarela.
   - Instalar rol DHCP e crear ámbito 10.10.10.100–10.10.10.120 (/8), concesión 2 h, seguindo as capturas do guión.
4. MVs cliente: pedir a IP por DHCP na NIC de laboratorio.

Nota: só se precisas Internet na MV, pon o Adaptador 1 en NAT e «SR-DHCP» no Adaptador 2; entón a NIC de laboratorio será eth1 (ou enp0s8) e, onde o guión diga eth0, usa ese nome. Desconecta o NAT durante as probas DHCP.

A.4. Onde o guión di... usa...

- «switch» / «cable RJ45» → rede interna «SR-DHCP».
- «portátil» → MV «Portatil-Kali».
- «Host A» / «servidor» → MV «Servidor».
- «Host B» → MVs «Cliente-W10» e «Cliente-Linux».
- «Host C» → non existe (nas táboas A/B/C pon «C: non aplica»).
- Ping: 2 Windows (Servidor + Cliente-W10) e 2 Linux (Portatil-Kali + Cliente-Linux) → chega para Win ↔ Win, Win ↔ Linux e Linux ↔ Linux, sen clonar.

A.5. Cliente Linux (Kali): usa dhcpcd, non dhclient

En Kali recente non hai «dhclient»; usa «dhcpcd» (xa instalado). Onde o guión poña «dhclient -v eth0»:

Acción	dhclient (guión)	dhcpcd / ferramenta (Kali recente)
Pedir IP (1.ª vez)	dhclient -v eth0	dhcpcd eth0
Renovar / volver pedir	dhclient -v eth0	dhcpcd -n eth0
Liberar a IP	dhclient -r eth0	dhcpcd -k eth0
Ver IP e rutas	—	ip -br addr ; ip route
Ver os paquetes DHCP (DISCOVER/OFFER/REQUEST/ACK)	dhclient -v amósao	tcpdump -ni eth0 -v port 67 or port 68

Nota: «dhcpcd» non imprime o intercambio coma «dhclient». Para ver DISCOVER/OFFER/REQUEST/ACK usa «tcpdump» (ou Wireshark, filtro «bootp»). Antes de usar «dhcpcd» a man: sudo pkill NetworkManager.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

A.6. Específico da Práctica 10 — Colisión de 2 servidores DHCP

1. Dous servidores DHCP na mesma rede «SR-DHCP»:

- «Portatil-Kali» (Kali) → isc-dhcp-server: IP 10.10.10.10/8, ámbito 10.10.10.100–120 (como na Práctica 4).
- «Servidor» (Windows) → DHCP: IP 10.10.10.11/8, ámbito 10.10.10.150–180.

2. Elixir servidor DHCP (só clientes Linux): o guión usa «dhclient -s 10.10.10.X»; «dhcpcd» NON ten esa opción (ver nota).

3. Illar de verdade os servidores: usar DÚAS redes internas distintas (unha por servidor), non unha soa «SR-DHCP».

Nota (P10): «isc-dhcp-server» hai que instalalo unha vez con Internet (pon o Adaptador 1 en NAT, instálao e volve a «SR-DHCP»). Para «elixir servidor» non hai equivalente en dhcpcd; se o precisas literalmente, instala «isc-dhcp-client» e usa «dhclient -s IP».

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License